

Depressa e bem 1

- 1.
- 1.1 1
- 1.2 $-4, -3, -2, -1$
- 1.3 $-5, -4, -3$
- 1.4 $0, 1, 2, 3$
- 1.5 $-2, -1, 0, 1, 2$
- 2.
- 2.1 $-3 \in \mathbb{Z}$
- 2.2 $0 \in \mathbb{N}$
- 2.3 $|-3| > -3$
- 2.4 $\mathbb{Z}^+ \subset \mathbb{Z}$
- 2.5 $-5 > -10$
- 2.6 $5 > -8$
- 2.7 $-(-4) = |-4|$
- 2.8 $-|-1| \in \mathbb{Z}^-$

Depressa e bem 2

- 1.
- a) -4
- b) 18
- c) -8
- d) 2
- e) 3
- f) 1

Depressa e bem 3

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}^-$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}_0^+$	$\mathbb{Q}$
2,1				X	X
$-\frac{1}{2}$					X
$2\frac{1}{3}$				X	X
$\frac{10}{2}$	X		X	X	X
$-\frac{9}{3}$		X	X		X
-10		X	X		X
$-1,25$					X
0	X		X	X	X
-1000		X	X		X

Depressa e bem 4

Ponto	A	B	C	D	E
Abcissa do ponto	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{7}{5}$	$\frac{5}{2}$

Depressa e bem 5

Expressão numérica	Resultado
$-2 - \frac{1}{3}$	$-\frac{7}{3}$
$2 - \left(-\frac{1}{3}\right)$	$\frac{7}{3}$
$-\frac{1}{3} + 2$	$\frac{5}{3}$
$-\frac{1}{3} + \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{3}\right)$	$\frac{2}{5}$
$-2 + \left(-\frac{1}{3}\right)$	$-\frac{7}{3}$
$-\frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right)$	0
$-\frac{3}{2} + \frac{1}{3}$	$-\frac{7}{6}$
$-\frac{2}{3} + \left(-\frac{3}{2}\right)$	$-\frac{13}{6}$

Depressa e bem 6

1.

Igualdade	Propriedade
$-\frac{5}{6} + 0 = -\frac{5}{6}$	Associativa da adição.
$-2 + \left(2 + \frac{1}{5}\right) = (-2 + 2) + \frac{1}{5}$	Existência de elemento simétrico.
$-\frac{8}{9} + \frac{8}{9} = 0$	Existência de elemento neutro da adição.
$\frac{4}{3} + \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} + \frac{4}{3}$	Comutativa da adição.

2.

a) $-\frac{4}{5} + \left(3 + \frac{4}{5}\right) = -\frac{4}{5} + \left(\frac{4}{5} + 3\right) = \left(-\frac{4}{5} + \frac{4}{5}\right) + 3 = 0 + 3 = 3$

b) $-\left(-\frac{2}{5}\right) - \left(\frac{7}{10} - \frac{3}{10}\right) = \frac{2}{5} - \frac{4}{10} = \frac{2}{5} - \frac{2}{5} = 0$

Depressa e bem 7

1.

Linguagem corrente	Linguagem simbólica
A soma de oito com o simétrico de $\frac{1}{2}$.	$8 + \left(-\frac{1}{2}\right)$
A diferença entre o dobro de $\frac{3}{5}$ e 5.	$2 \times \frac{3}{5} - 5$
A diferença entre $\frac{1}{3}$ e o simétrico de $\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{4}\right)$
A soma de 3 com a diferença entre 4 e $\frac{1}{4}$.	$3 + \left(4 - \frac{1}{4}\right)$
O simétrico da soma de -6 com $\frac{1}{2}$.	$-\left(-6 + \frac{1}{2}\right)$
O simétrico da diferença entre 3 e $\frac{2}{7}$.	$-\left(3 - \frac{2}{7}\right)$
A soma do dobro de $\frac{4}{5}$ com o valor absoluto de $-\frac{3}{2}$.	$2 \times \frac{4}{5} + \left -\frac{3}{2}\right $
O valor absoluto da diferença entre $-\frac{7}{8}$ e $\frac{5}{6}$.	$\left -\frac{7}{8} - \frac{5}{6}\right $

Depressa e bem 8

1.

ARTIGOS	PREÇO INICIAL	DESCONTO	PREÇO COM DESCONTO
	4 €	10%	3,6 €
	10	15%	8,5 €
	6 €	5%	5,7 €

Depressa e bem 9

1.

Coluna 1	Coluna 2
A	8
B	7
C	1
D	6
E	2
F	3
G	5
H	4

Depressa e bem 10

1.

- Os ângulos BCG e DCE são verticalmente opostos.
- Os ângulos BCG e ECB são ângulos suplementares.
- Os ângulos IGH e HGC são ângulos complementares.
- Os ângulos HGC e BCG são ângulos alternos internos.
- Os ângulos GBC e BCG são ângulos não adjacentes.
- A amplitude do ângulo DCE é 60° .
- A amplitude do ângulo FGJ é 60° .
- A amplitude do ângulo GBC é 30° .
- A amplitude do ângulo BGF é 30° .
- A amplitude do ângulo JGI é 90° .
- A amplitude do ângulo GCD é 120° .

Depressa e bem 11

1.

Triângulo	Classificação	
	quanto aos lados	quanto aos ângulos
T_1	Escaleno	Retângulo
T_2	Equilátero	Acutângulo
T_3	Isósceles	Retângulo
T_4	Isósceles	Obtusângulo
T_5	Escaleno	Obtusângulo
T_6	Isósceles	Acutângulo

Depressa e bem 12

1.

- Os triângulos $[ABC]$ e $[EBD]$ são iguais pelo critério LAL, uma vez que:
 - $\overline{AB} = \overline{EB}$
 - $\overline{CB} = \overline{DB}$
 - $\widehat{DBE} = \widehat{CBA}$, por serem ângulos verticalmente opostos.
- Os triângulos $[ABD]$ e $[CBD]$ são iguais pelo critério LAL, uma vez que:
 - $\overline{AD} = \overline{CD}$
 - O lado $[BD]$ é comum aos dois triângulos.
 - $\widehat{ADB} = \widehat{BDC}$.
- Os triângulos $[ABD]$ e $[CBD]$ são iguais pelo critério LLL, uma vez que:
 - $\overline{AB} = \overline{CB}$
 - $\overline{CD} = \overline{AD}$
 - O lado $[BD]$ é comum aos dois triângulos.
- Os triângulos $[ABC]$ e $[ADC]$ são iguais pelo critério ALA, uma vez que:
 - $\widehat{BAC} = \widehat{DCA}$
 - $\widehat{BCA} = \widehat{CAD}$
 - O lado $[AC]$ é comum aos dois triângulos.

Depressa e bem 13

1.

1.1

A – Paralelogramo Obliquângulo

B – Retângulo

C – Quadrado

D – Trapézio Isósceles

E – Trapézio Retângulo

F – Papagaio

G – Losango

1.2

Propriedade	Quadriláteros
Lados opostos paralelos	A, B, C e G
Diagonais perpendiculares	C, F e G
Lados opostos iguais	A, B, C e G
Diagonais que se bissectam	A, B, C, D e G
Lados todos iguais	C e G
Ângulos internos retos	B e C
Diagonais iguais	B, C e D

Depressa e bem 14

1.

Polígono	Área
A	6 cm ²
B	12 cm ²
C	6 cm ²
D	8 cm ²
E	10,5 cm ²
F	9 cm ²
G	6 cm ²
H	4,5 cm ²

Depressa e bem 15

1.

1.1

Poliedro	Nome
A	7
B	9
C	8
D	5
E	10
F	1
G	3
H	2
I	4
J	6

1.2. Os poliedros regulares são o cubo, o tetraedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular.

Depressa e bem 16

1. 1, 3, 4, 6 e 9.

2. 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Verifica a fórmula de Euler, pois $7 + 10 = 15 + 2$.

Depressa e bem 17

1.

A	B	C	D	E	F	G	H
5	7	6	1	8	3	4	2

Depressa e bem 18

1.

Expressão algébrica	Expressão algébrica simplificada
$2x - 3y - 5x - y + 1$	$-3x - 4y + 1$
$-2a + 5b - a - b - 3$	$-3a + 4b - 3$
$3c - 4d - 2c + 3d$	$c - d$
$6e - 8f + 4e - 5f + 2$	$10e - 13f + 2$
$4g - 4h + 5g - 3g + 9h$	$6g + 5h$

Depressa e bem 19

1.

1.1

$$2x - 6 = 3 + x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x - x = 3 + 6 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = 9 \quad \text{C.S.} = \{9\}$$

1.2

$$-5 + 6x + x = 4 - 2x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 6x + x + 2x = 4 + 5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 9x = 9 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{9}{9} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \quad \text{C.S.} = \{1\}$$

1.3

$$-4 + x + 2 + x = -3x + 8 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x + x + 3x = 4 - 2 + 8 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5x = 10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{10}{5} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = 2 \quad \text{C.S.} = \{2\}$$

Depressa e bem 20

1.

Sequência		Termo geral da sequência
5, 8, 11, 14, 17	↗	$2n + 3$
5, 7, 9, 11, 13	↘	$2n - 3$
1, 4, 7, 11, 15	↗	$3n + 3$
-1, 1, 3, 5, 7	↘	$3n - 2$
4, 6, 8, 10, 12	↗	$3n + 2$
6, 9, 12, 15, 18	↘	$2n + 2$

Depressa e bem 21

1.

Correspondência 1: Não é função, pois há um elemento, o 3, do conjunto de partida A que não tem nenhum correspondente no conjunto de chegada B .

Correspondência 2: É função, pois a cada elemento do conjunto de partida A corresponde um único elemento do conjunto de chegada B .

Correspondência 3: Não é função, pois há um elemento, o 1, do conjunto de partida A que corresponde a mais do que um elemento, 4 e 5, no conjunto de chegada B .

Depressa e bem 22

1.

1.1

a) A imagem do objeto $\frac{1}{2}$ é -2 .

b) O objeto 2 tem imagem $-\frac{3}{2}$.

c) $f(1) = f(3) = 2$.

d) $D'_f = \left\{-2, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 2\right\}$.

1.2

a) A imagem do objeto $\frac{1}{2}$ é $-\frac{1}{2}$.

b) O objeto 2 tem imagem 4.

c) $g(3) = 7$.

d) $D'_g = \left\{-2, -\frac{1}{2}, 1, 4, 7\right\}$.

Depressa e bem 23

Tabela	Constante de proporcionalidade direta (k)	Expressão algébrica da função						
<table border="1"> <tr><td>x</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>y</td><td>8</td><td>20</td></tr> </table>	x	2	5	y	8	20	$k = 4$	$y = 4x$
x	2	5						
y	8	20						
<table border="1"> <tr><td>x</td><td>12</td><td>24</td></tr> <tr><td>y</td><td>4</td><td>8</td></tr> </table>	x	12	24	y	4	8	$k = \frac{1}{3}$	$y = \frac{1}{3}x$
x	12	24						
y	4	8						
<table border="1"> <tr><td>x</td><td>6</td><td>10</td></tr> <tr><td>y</td><td>9</td><td>15</td></tr> </table>	x	6	10	y	9	15	$k = \frac{3}{2}$	$y = \frac{3}{2}x$
x	6	10						
y	9	15						

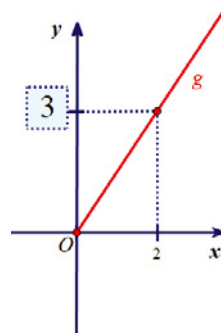
Depressa e bem 24

1.

$$f(4) = 12$$

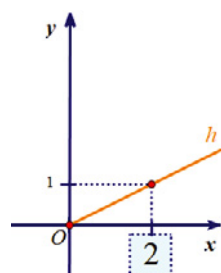
$$f(2) = 6$$

$$f(x) = 3x$$



$$g(12) = 18$$

$$g(x) = \frac{3}{2}x$$



$$h(4) = 2$$

$$h(20) = 10$$

Depressa e bem 25

1.

1.1 A razão da semelhança que transforma o polígono $[ABCDE]$ no polígono $[PQRST]$ é igual a $\frac{6,3}{4,2}$, ou seja, 1,5.

1.2

a) $\overline{PQ} = 7,2$ cm

b) $\overline{PT} = 7,2$ cm

c) $\overline{SR} = 6,75$ cm

d) $\overline{ED} = \overline{DC} = 4,5$ cm

e) $\widehat{DCB} = 130^\circ$

f) $\widehat{AED} = 120^\circ$

g) $\widehat{QPT} = 100^\circ$

h) $\widehat{PTS} = 120^\circ$

Depressa e bem 26

1.

a) O perímetro de F_2 é 24 cm.

b) A área de F_2 é 25,92 cm²

c) A razão da semelhança é $\frac{4}{3}$.

d) A razão da semelhança é 0,4.

Depressa e bem 27

1.

Os triângulos $[ABC]$ e $[ADE]$ são semelhantes pelo critério LAL, porque os comprimentos de dois lados de um são diretamente proporcionais aos comprimentos de dois dos lados do outro $\left(\frac{AE}{AC} = \frac{3}{2} \text{ e } \frac{AD}{AB} = \frac{3}{2}\right)$ e os ângulos por eles formados em cada triângulo são iguais $(\widehat{BAC} = \widehat{DAE})$.

Os triângulos $[GFH]$ e $[GJI]$ são semelhantes pelo critério LLL, porque os comprimentos dos lados de um são diretamente proporcionais aos comprimentos dos lados correspondentes do outro $\left(\frac{GI}{GF} = \frac{IJ}{FH} = \frac{GJ}{GH} = \frac{1}{2}\right)$.

Os triângulos $[KLM]$ e $[KON]$ são semelhantes pelo critério AA, porque dois ângulos internos de um são iguais a dois dos ângulos internos do outro $(\widehat{KML} = \widehat{KON} = 90^\circ \text{ e } \widehat{LKM} = \widehat{ONK})$.

Depressa e bem 28

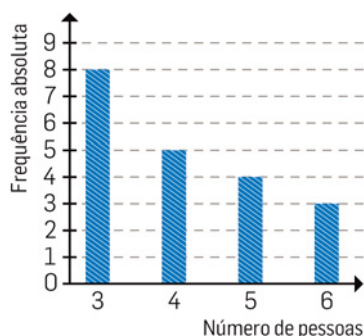
1.

1.1

Nº de pessoas	Frequência absoluta	Frequência relativa (%)
3	8	40%
4	5	25%
5	4	20%
6	3	15%
TOTAL	20	100%

1.2

Número de pessoas que vivem na mesma casa



Número de pessoas que vivem na mesma casa



Depressa e bem 29

1.

1.1 $\bar{x} = 4,44$; $Mo = 3$; $\tilde{x} = 5$

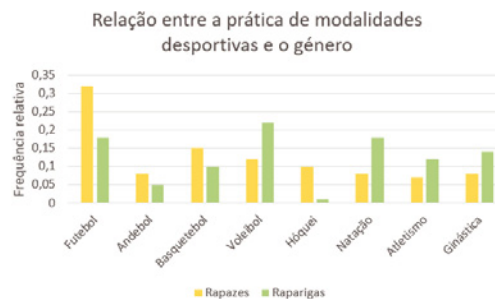
1.2 $\bar{x} \approx 4,3$

Depressa e bem 30

1.

1.1 O desporto mais praticado pelos rapazes é futebol e pelas raparigas é voleibol.

1.2



1.3 Não, porque não conhecemos o número total de rapazes nem o número total de raparigas.